חלק פתוח (שאלה פתוחה פתרון בשאלון ולא במחברת)

שימו לב - יש לרשום את התשובה לשאלה של החלק הפתוח בגוף השאלון בלבד - לא תיבדק מחברת טיוטא.

1. עבור קבוצת הוקטורים הבאה התקבלו ה clusters הבאים לאחר ריצת KMeans:

Cluster 1: (2,0,2), (4,0,4), (6,0,6)
Cluster 2: (0,20,0), (0,60,0), (0,40,0)

חשב את ה Distortion.

תשובה (חובה להראות את הדרך):

ערך ה Distortion הוא:	816 או $40 + 2\sqrt{8}$ או 48

הסבר מפורט כיצד הגעתי לערך זה (**חובה!**):

פתרון:

בשאלה זו קיבלנו הן חישוב אוקלידי, הן חישוב אוקלידי ללא הוצאת שורש והן מרחק מנהטן.

נמצא את מרכזי האשכולות

Center of cluster 1: $\left(\frac{2+4+6}{3}, \frac{0+0+0}{3}, \frac{2+4+6}{3}\right) = (4,0,4)$

Center of cluster 2: $\left(\frac{0+0+0}{3}, \frac{20+60+40}{3}, \frac{0+0+0}{3}\right) = (0,40,0)$

דרך א' (ללא שורש -כפי שהופיע בסליידים):

Distortion of cluster 1:

$dist_l2[(4,0,4)(2,0,2)] + dist_l2[(4,0,4)(4,0,4)] + dist_l2[(4,0,4)(6,0,6)]$

$(4-2)^2 + (0-0)^2 + (4-2)^2$

$+(4-4)^2 + (0-0)^2 + (4-4)^2$

$+(4-6)^2 + (0-0)^2 + (4-6)^2 = 16$

Distortion of cluster 2:

$dist_l2[(0,40,0)(0,20,0)] + dist_l2[(0,40,0)(0,60,0)] + dist_l2[(0,40,0)(0,40,0)]$

$(0-0)^2 + (40-20)^2 + (0-0)^2$

$+(0-0)^2 + (40-60)^2 + (0-0)^2$

$+(0-0)^2 + (40-40)^2 + (0-0)^2 = = 800$

Total Distortion = $16 + 800 = 816$

דרך ב' (עם שורש – נקבל גם אותה)

Distortion of cluster 1: $dist_l2[(4,0,4)(2,0,2)] + dist_l2[(4,0,4)(4,0,4)] +$

$dist_l2[(4,0,4)(6,0,6)]$

$\sqrt{(4-2)^2 + (0-0)^2 + (4-2)^2}$

$+\sqrt{(4-4)^2 + (0-0)^2 + (4-4)^2}$

$+\sqrt{(4-6)^2 + (0-0)^2 + (4-6)^2} = \sqrt{8} + \sqrt{8} = 2\sqrt{8}$

Distortion of cluster 2:

$dist_l2[(0,40,0)(0,20,0)] + dist_l2[(0,40,0)(0,60,0)] + dist_l2[(0,40,0)(0,40,0)]$

$\sqrt{(0-0)^2 + (40-20)^2 + (0-0)^2}$

$+\sqrt{(0-0)^2 + (40-60)^2 + (0-0)^2}$

$+\sqrt{(0-0)^2 + (40-40)^2 + (0-0)^2} = \sqrt{400} + \sqrt{400} + 0 = 40$

Total Distortion = $2\sqrt{8} + 40$

דרך ג' (מרחק מנהטן L1)

Distortion of cluster 1:

$|4-2| + |0-0| + |4-2| + |4-4| + |0-0| + |4-4| + |4-6| + |0-0| + |4-6| = 8$

Distortion of cluster 2:

$|0-0| + |40-20| + |0-0| + |0-0| + |40-60| + |0-0| + |0-0| + |40-40|$

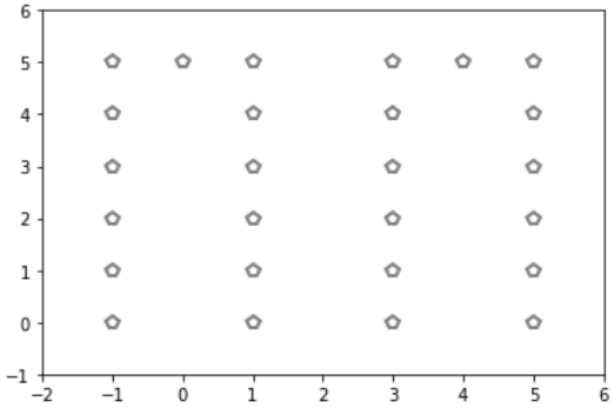
$+ |0-0| = 40$

Total Distortion = $8 + 40 = 48$

חלק סגור (שאלות רב ברירה)

2. בעיית אישכול:

נתונים הווקטורים הבאים:



הרצנו אלגוריתם אישכול KMEANS עבור K=3.

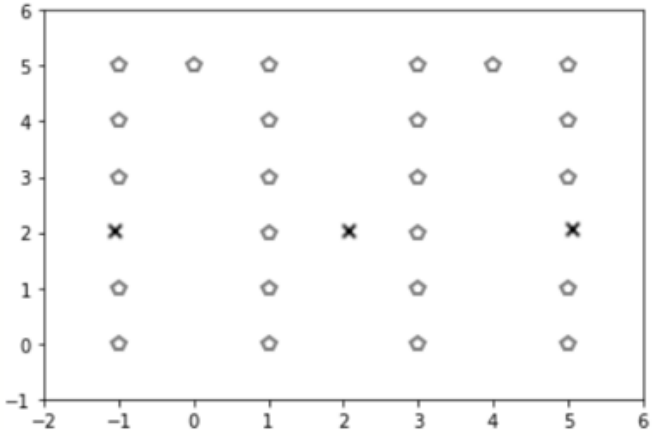
התחלנו עם המרכזים ההתחלתיים הבאים:

(-1,2) (2,2) (5,2)

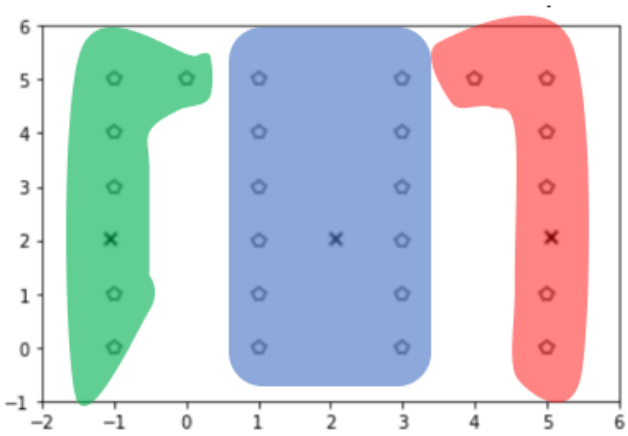
אילו מהבאים הינו סיום אפשרי לאלגוריתם ?

פתרון:

מרכזים התחלתיים:



קל לראות מי הווקטורים הקרובים לכל אשכול:



ולכן הפתרון:

ולכן הפתרון: (כמובן שלצורך השאלה לא היה צורך לחשב במדוייק)

מרכז 1:

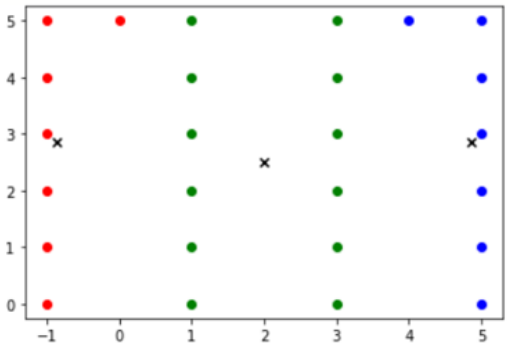
(4+5+5+5+5+5+5+5)/8 = 4.8.., (0+1+2+3+4+5+5)/8 = 2.8..,

מרכז 2:

$(1 \times 6 + 3 \times 6)/12$ = 2, 2*(0+1+2+3+4+5)/12 = 2.5

מרכז 3:

(0-1-1-1-1-1-1-1)/8 = -0.75.., (0+1+2+3+4+5+5)/8 = 2.8,



3. נתונה טבלת האימון הבאה:

f1	f2	f3	f4	class
1	1	1	1	P
1	1	0	0	P
0	2	1	0	P
0	0	0	0	N
0	0	1	0	N
0	2	1	0	N

רוצים לחשב את

InformationGain(Class|f1)

ואת

InformationGain(Class|f2)

פתרון:

$H(class) = H(0.5,0.5) = 1$

$H(class|f1) = p(f1=1)H(class|f1=1) + p(f1=0)H(class|f1=0)$

$p(f1=1) = 2/6\ H(class|f1=1) = 0,$

$p(f1=0) = 4/6\ H(class|f1=0) = -¼\ log2(¼) - ¾\ log2(¾) = ½ - ¾\ log2(¾)$

$H(class|f1) = 2/6\ X\ 0 + 4/6(\ ½ - ¾\ log2(¾)) = 1/3 - ½\ log2(¾))$

$IG(class|f1) = 1 - (1/3 - ½\ log2(¾)) = 2/3 + ½\ log2(¾)$

$H(class|f2) = p(f2=0)H(class|f2=0) + p(f2=1)H(class|f2=1) + p(f2=2)H(class|f2=2)$

$p(f2=0) = \frac{2}{6}, \quad H(class|f2=0) = 0,$

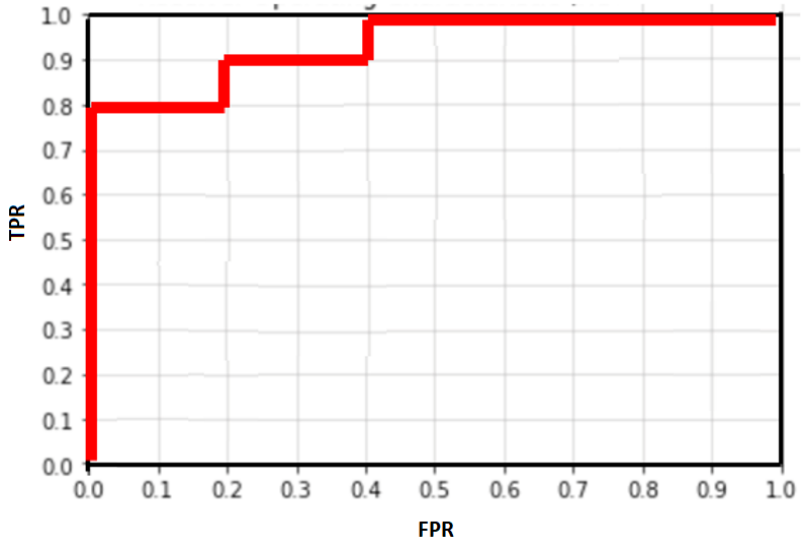
$p(f2=1) = \frac{2}{6},\ H(class|f2=1) = 0$

$p(f2=2) = \frac{2}{6}, \quad H(class|f2=2) = 1$

$H(class|f2) = 2/6\ x\ 0 + 2/6\ x\ 0 + 2/6\ x\ 1 = 2/6$

$IG(class|f2) = 1 - (2/6) = 4/6$

4. נתון גרף הROC הבא לבעיית סיווג שנבחנה על 100 דוגמאות חיוביות ו200 שליליות.
(שימו לב – FPR = False Positive Rate, TPR = True Positive Rate)



בחר תשובה אחת נכונה:

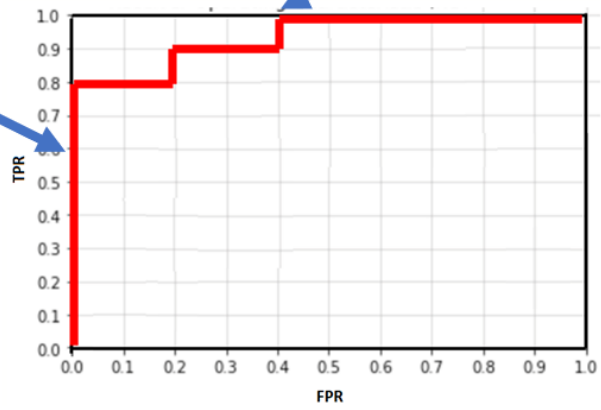
פתרון:

AUC = 0.2 X 0.8 + 0.2 X 0.9 + 0.6 X 1 = 0.94

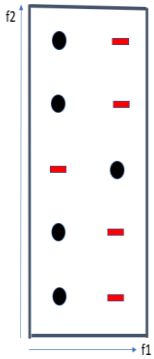
EER = 0.2 (the FP value at the point where TP+FP = 1)

בנקודה זו
יש 90% גילויי אמת כלומר 90 גילויים (נתון שיש 100 חיוביים)
יש 40% התראות שווא כלומר 80 גילויים (נתון שיש 200 שליליים)
לכן precision = 90/170

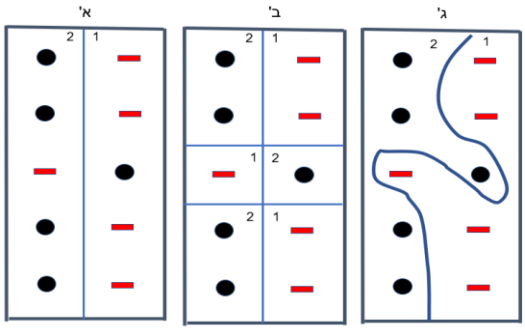
Precision = 1
אין התראות שווא
בנקודה זו



5. נתונה בעיית הסיווג הבאה (שני מאפיינים f1,f2 ושתי מחלקות מלבן/עיגול)



ונתונות תוצאות הסיווג האפשריות הבאות (איזור המסומן כ-"1" מסווג כמלבן, איזור המסווג כ-"2" יסווג כעיגול)



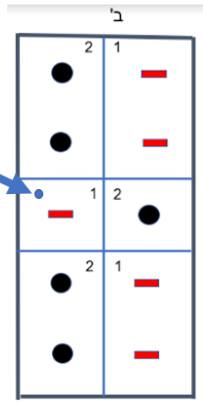
מה מהבאים אפשרי?

פתרון:

א. <u>איור א'</u> - תוצאה אפשרית של svm-soft-margin, (מאפשר מפריד לינארי עם טעויות)

ב. <u>איור ב'</u> - תוצאה אפשרית של knn עבור k=1,

ג. <u>איור ג'</u> - תוצאה אפשרית של רשת נוירונים עמוקה (המאפשרת פתרון לא לינארי)



איור ג' לא יכול להיות פרספטרון כי מצוייר שם מפריד לינארי

איור א' לא יכול להיות MARGIN-HARD כי יש טעויות

6. נתונה טבלת האימון הבאה:

	f1	f2	f3	Class
1	1	4	1	P
2	1	2	3	P
3	0	0	1	P
4	-1	4	0	P
5	1	0	-2	N
6	-1	-1	1	N
7	0	-4	0	N
8	1	0	-3	N

סווג את הווקטור (0,0,0) עפ"י אלגוריתם נאיב בייס. אפשר להניח שהמאפיינים בלתי תלויים זה בזה.

פתרון:

$$P(Pos|f1=0,f2=0,f3=0) = \frac{P(f1=0,f2=0,f3=0|Pos) \times P(Pos)}{P(f1=0,f2=0,f3=0)}$$

$$P(Neg|f1=0,f2=0,f3=0) = \frac{P(f1=0,f2=0,f3=0|Neg) \times P(Neg)}{P(f1=0,f2=0,f3=0)}$$

P(Pos) = 0.5, P(neg) = 0.5

בגלל שהסתברות הקלאסים שווה, נוכל להתעלם מרכיב זה בחישוב ההסתברות המותנית למטה.

$$P(f1=0,f2=0,f3=0|Pos) > ? < P(f1=0,f2=0,f3=0|Neg)$$

עפ"י הנחת אי התלות:

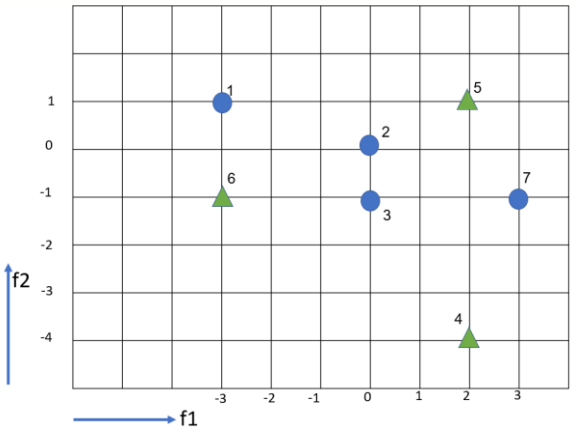
$$P(f1=0,f2=0,f3=0|Pos) = P(f1=0|Pos) \times P(f2=0|Pos) \times P(f3=0|Pos) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{64}$$

$$P(f1=0,f2=0,f3=0|Neg) = P(f1=0|Neg) \times P(f2=0|Neg) \times P(f3=0|Neg) = \frac{1}{4} \times \frac{2}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{64}$$

$$P(Neg|f1=0,f2=0,f3=0) > P(Pos|f1=0,f2=0,f3=0)$$

Solution: Neg

7. נתונה קבוצת האימון הבאה: עיגול N, משולש - P



ליד כל דוגמה מופיע מספרה.

הרצנו אלגוריתם ADABOOST, אנו כעת באיטרציה 7 של ADABOOST ואנו מנסים לבחון האם ההיפוטזה הבאה מתאימה:

Y = SGN(3f1 - 2f2 +4)

עבור אילו משקולות ההיפוטזה הזו תתאים (משקולות שהגיעו מאיטרציה 6 באלגוריתם)

א. w1 = 0.2, w2 = 0.1, w3 = 0.1, w4 = 0.2, w5 = 0.2, w6 = 0.1, w7 = 0.1

ב. w1 = 0.2, w2 = 0.1, w3 = 0.1, w4 = 0.2, w5 = 0.1, w6 = 0.1, w7 = 0.2

ג. w1 = 0.1, w2 = 0.2, w3 = 0.1, w4 = 0.3, w5 = 0.1, w6 = 0.1, w7 = 0.1

ד. w1 = 0.2, w2 = 0.2, w3 = 0.1, w4 = 0.2, w5 = 0.05, w6 = 0.05, w7 = 0.2

ה. w1 = 0.1, w2 = 0.05, w3 = 0.05, w4 = 0.15, w5 = 0.15, w6 = 0.25, w7 = 0.25

פתרון: נבדוק את ההיפוטזה על כל הדוגמאות:

#		class	Hypothesis	Prediction
1	(-3,1)	N	$3\times-3+\ -2\times1+4=\ -7<0$	N
2	(0,0)	N	$3\times0+\ -2\times0+4=\ 4>0$	P
3	(0,-1)	N	$3\times0+\ -2\times-1+4=\ 6>0$	P
4	(2,-4)	P	$3\times2+\ -2\times-4+4=\ 18>0$	P
5	(2,1)	P	$3\times2+\ -2\times1+4=\ 8>0$	P
6	(-3,-1)	P	$3\times-3+\ -2\times-1+4=\ -3<0$	N
7	(3,-1)	N	$3\times3+\ -2\times-1+4=\ 15>\ 0$	P

ניתן לראות שההיפוטזה טועה על דוגמאות 2,3,6,7. כלומר ע"מ שההיפוטזה תהיה חוקית סכום משקלי הדוגמאות הללו צריך להיות קטן מ-0.5 . זה מתקיים רק בתשובה א'.

8. לבעיית סיווג בת 2 מחלקות נתונים 14 וקטורים ב Training Set.
רשימת הוקטורים המלאה

Vector	Label
(1,2,5)	P
(6,1,9)	P
(8,3,0)	P
(5,1,7)	P
(7,2,6)	P
(5,6,8)	N
(8,2,3)	P

Vector	Label
(2,5,5)	N
(6,6,3)	N
(6,5,1)	N
(2,2,6)	P
(7,5,0)	N
(1,5,9)	N
(9,3,0)	P

הריצו אלגוריתם SVM עם קרנל לא לינארי:

$$K(X,Y) = (XY+1)^2$$

כמו כן נתונים כופלי לגראנג' (האלפות):

[0.2, 0.2, 0, 0.3, 0, 0.4, 0 ,0 , 0.2, 0, 0.1, 0, 0.9]

לצערנו, לא קיבלנו את b.

מהו מספר הוקטורים מבין ה 14 שלגביהם הביטוי הבא יהיה נכון:

$$\left(\sum_i \alpha_i y_i K(x_i, x) + b\right)^2 \neq 1$$

א. בין 6 ל 7
ב. בין 1 ל 4
ג. בין 10 ל 14
ד. בין 2 ל 6
ה. בין 1 ל 3

פתרון:
ידוע שעבור הצבת Support Vector חיובי במשוואת הסיווג נקבל את הערך 1, ועבור Support Vector שלילי נקבל 1-
כלומר עבור הSV נקבל אחרי העלה בריבוע את הערך 1.
ידוע גם שעבור ה-SV האלפא המתקבלת גדולה מ-0 ועבור שאר הווקטורים ערך האלפא הוא 0.

עבור האלפות הנתונות יש 7 אלפות שערכן 0 כלומר עבורן מתקיים ש-

$$\left(\sum_i \alpha_i y_i K(x_i, x) + b\right)^2 \neq 1$$

9. נתונה טבלת האימון הבאה:

x1	x2	x3	y
0	1	2	1
8	1	4	0
7	1	1	1
3	2	4	0

סווגו את הוקטורים (3,3,3) ו - (2,3,4) בעזרת פרספטרון . הדרכה: תחילה חשבו את w .ניחוש ראשוני של כל משקל הוא 1 ,הריצו למשך 2 epochs .מה יהיו הסיווגים שלהם?

א. (3,3,3) יסווג כ- 0 ו (2,3,4) יסווג כ - 0
ב. (3,3,3) יסווג כ- 0 ו (2,3,4) יסווג כ - 1
ג. (3,3,3) יסווג כ- 1 ו (2,3,4) יסווג כ - 0
ד. (3,3,3) יסווג כ- 1 ו (2,3,4) יסווג כ - 1
ה. w לא ניתן לחישוב

פתרון (ללא bias):

	f1	f2	f3	CLASS	w1	w2	w3	$W^T f$	Predic.	UPDATE?
1	0	1	2	P	1	1	1	3	Pos	NO
2	8	1	4	N	1	1	1	13	Pos	YES
3	7	1	1	P	-7	0	-3	-52	Neg	YES
4	3	2	4	N	0	1	-2	-2	Neg	NO
1	0	1	2	P	0	1	-2	-4	Neg	YES
2	8	1	4	N	0	2	0	2	Pos	YES
3	7	1	1	P	-8	1	-4	-59	Neg	YES
4	3	2	4	N	-1	2	-3	-11	Neg	NO

W = (-1,2,-3)

Class(3,3,3) = $-1 \times 3 + 2 \times 3 + -3 \times 3 = \ -6 < 0 \ \rightarrow Neg(0)$
Class(2,3,4) = $-1 \times 2 + 2 \times 3 + -3 \times 4 = \ -8 < 0 \ \rightarrow Neg(0)$

10. התייחסו לאלגוריתם adaboost וסמנו את התשובה הנכונה ביותר:

א. לאורך כל הריצה לא ייתכן שייבחר מסווג חלש זהה בשתי איטרציות עוקבות

ב. לאורך כל הריצה לא ייתכן שייבחר מסווג חלש שיצליח לסווג את קבוצת האימון בצורה מושלמת

ג. אין אפשרות להשתמש ב Naive Bayes כמסווג חלש

ד. שימוש ב Naive Bayes כמסווג חלש אפשרי רק אם מאפשרים החלקות

ה. ניתן לפתור בעיה מרובת מחלקות, בריצה אחת של האלגוריתם

פתרון: כפי שלמדנו והוכחנו בכיתה